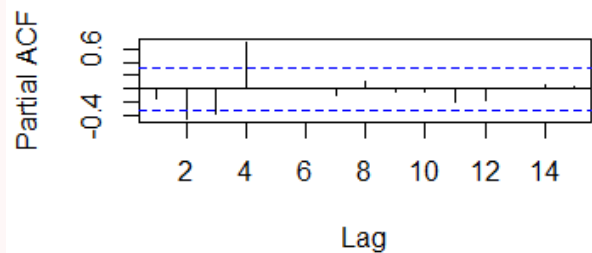
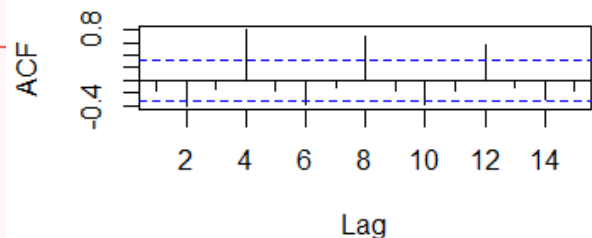




Pernoctaciones Castilla la Mancha

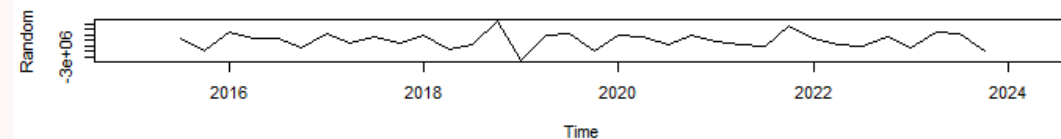
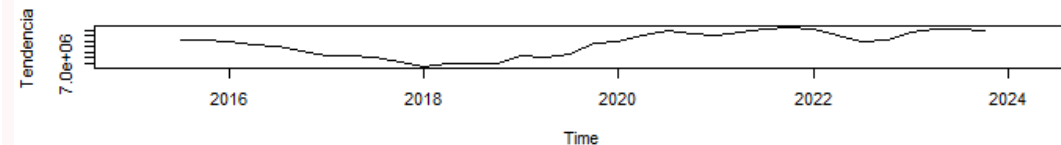
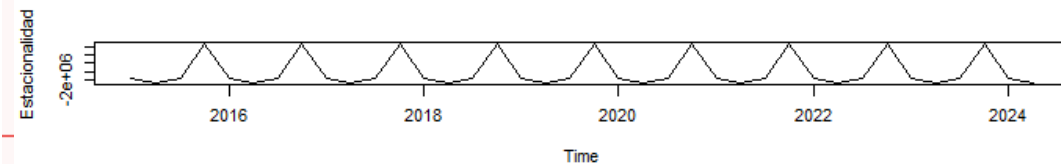
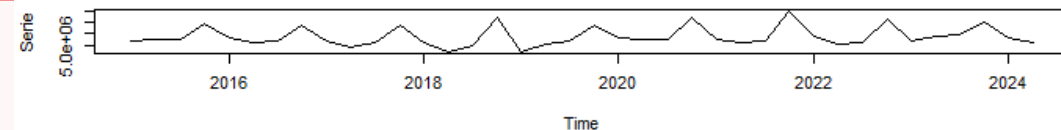
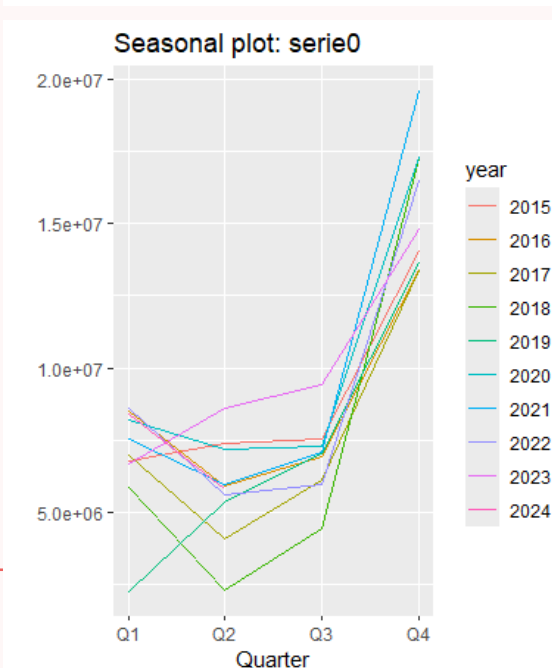
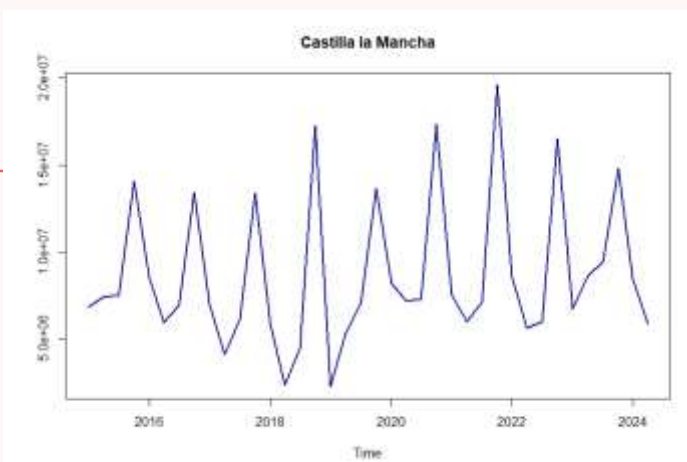
Lucas Poveda Estrada
1597330

Visualización de la serie



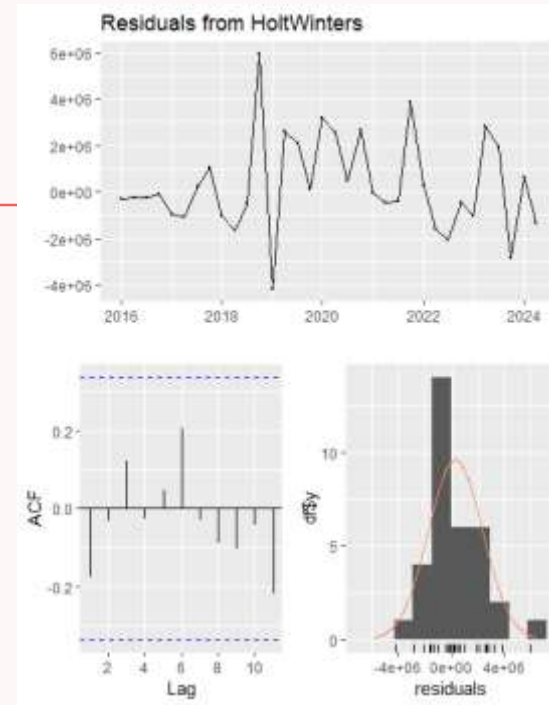
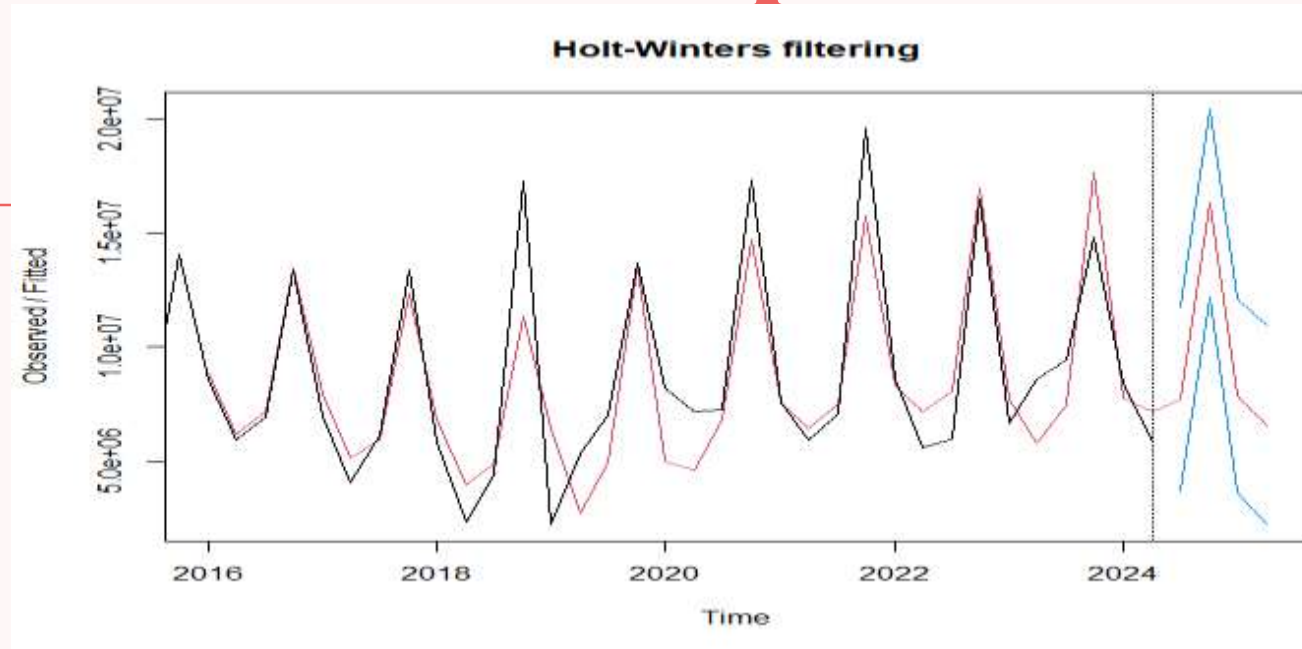
Comportamiento trimestral promedio

6973203 5810301 6847700 14733644



La serie no es estacionaria. Muestra una tendencia variable, que decrece Alrededor de 2018, i va modificando su dirección. La estacionalidad de esta serie es trimestral, siendo el cuarto trimestre el maximo. La serie inicia en 2015 y tenemos datos hasta el segundo trimestre de 2024.

Suavización exponencial Holt Winters



Predicciones del 95% confianza

	fit	upr	lwr
2024 Q3	7722462	11731831	3713093
2024 Q4	16308700	20421499	12195901
2025 Q1	7841082	12068980	3613183
2025 Q2	6588633	10943296	2233970

Coefficientes del modelo

alpha: 0.2128275
beta : 0.07412313
gamma: 0.2999174

Coefficients:
[,1]
a 9001900.4
b 12373.1
s1 -1291811.4
s2 7282053.3
s3 -1197938.1
s4 -2462759.8

$$\hat{Y}[t+h] = a[t] + hb[t] + s[t-p+1+(h-1) \bmod p],$$

where $a[t]$, $b[t]$ and $s[t]$ are given by

$$a[t] = \alpha(Y[t] - s[t-p]) + (1-\alpha)(a[t-1] + b[t-1])$$

$$b[t] = \beta(a[t] - a[t-1]) + (1-\beta)b[t-1]$$

$$s[t] = \gamma(Y[t] - a[t]) + (1-\gamma)s[t-p]$$

(S)ARIMA

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ar1	-0.89948	0.17091	-5.2630	1.417e-07 ***
ar2	-0.56701	0.14385	-3.9417	8.092e-05 ***
sar1	-0.59432	0.17272	-3.4410	0.0005796 ***
sar2	-0.52215	0.17595	-2.9677	0.0030007 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

El propuesto por la función:

ARIMA(2,0,0)(2,0,0)[4] with zero mean

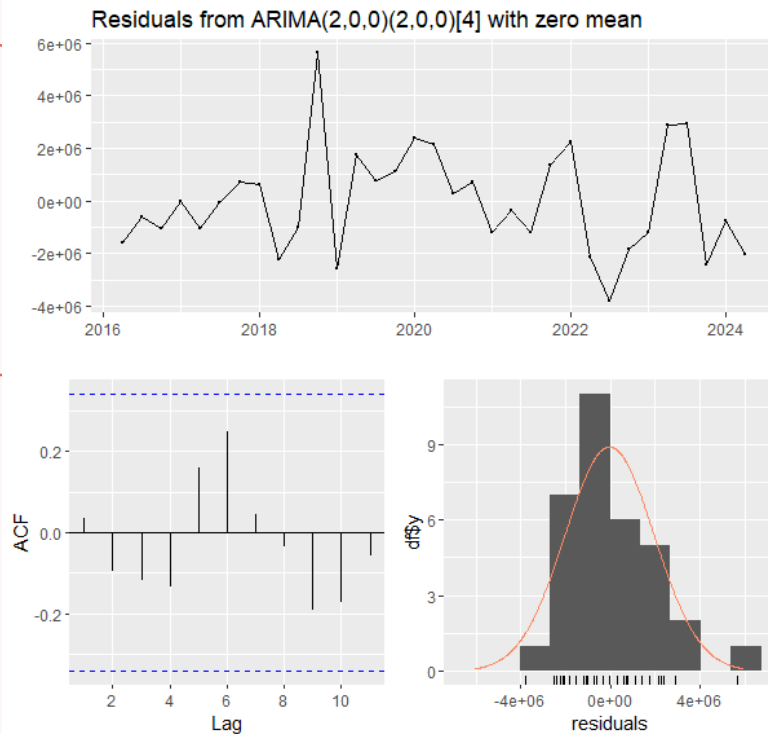
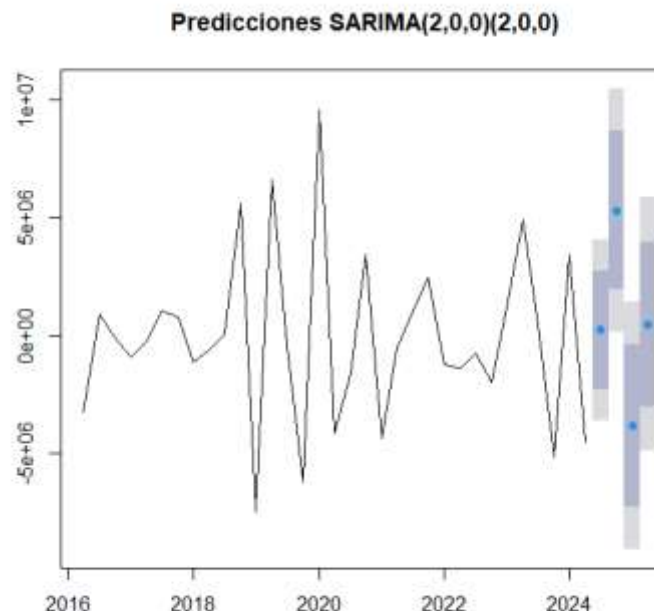
Coefficients:

	ar1	ar2	sar1	sar2
	-0.8995	-0.5670	-0.5943	-0.5222
s.e.	0.1709	0.1439	0.1727	0.1759

sigma^2 = 4.377e+12: log likelihood = -527.45
AIC=1064.9 AICc=1067.12 BIC=1072.38

Predicciones del 95% confianza:

	Point Forecast	Lo 80	Hi 80	Lo 95	Hi 95
2024 Q3	242654.6	-2270790	2756099.4	-3601327	4086637
2024 Q4	5308003.1	1927380	8688625.6	137787	10478219
2025 Q1	-3812359.1	-7247291	-377427.2	-9065634	1440916
2025 Q2	470661.3	-3041954	3983277.1	-4901421	5842744



Este proceso es estacionario y parece estar bien ajustado. La fórmula es:

$$(1-0.89*B-0.5670*B^2)*(1-0.59432*B^4-0.5222*B^8)*X_t = e_t$$

Modelo con componentes estacionales: LM y STL

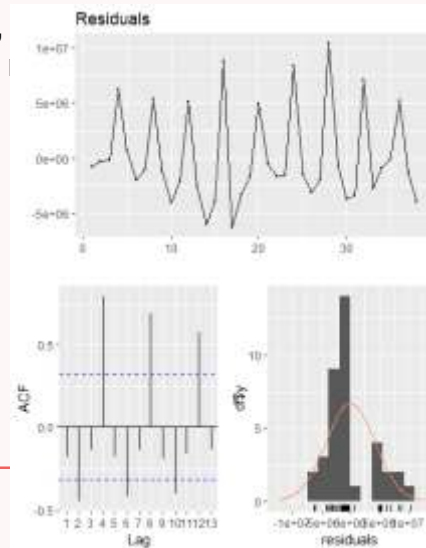
En regresión lineal nos quedaría: $472800185 - 229782 \cdot x$

Coefficients:

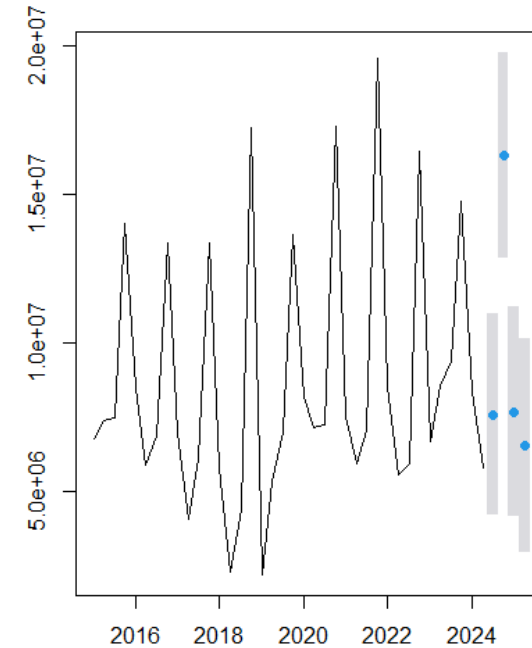
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	472800185	513725915	0.920	0.364
Tiempo	-229782	254335	-0.903	0.372

Residual standard error: 4298000 on 36 degrees of freedom
 Multiple R-squared: 0.02217, Adjusted R-squared: -0.004991
 F-statistic: 0.8162 on 1 and 36 DF, p-value: 0.3723

Mal modelo, coeficientes no significativos, Rcuadrado muy bajo y p-valor del modelo significativo.



Forecasts from STL + ETS(A,N,N)



Predicciones 95% confianza

	Point Forecast	Lo 95	Hi 95
2024 Q3	7614233	4229895	10998572
2024 Q4	16315844	12858726	19772963
2025 Q1	7705999	4177602	11234396
2025 Q2	6581202	2982937	10179466

Conclusiones

- Tras el análisis de las diferentes propuestas de modelos observamos que los datos plantean una serie estacional. Los modelos propuestos parecen ser no significativos, i ninguno de ellos muestra un buen rendimiento.
- Escojemos el modelo de Holt Winters por ser el más asumible.
- Recomendaría ampliar el análisis estacional, utilizando otros análisis que nos permitan controlar mejor la componente estacional de esta serie, como por ejemplo un modelo SARIMA
 - #Una vez realizado este análisis, Se propone el modelo SARIMA(2,0,0)(2,0,0).